

《运动控制实验》

实验报告

实验三：双闭环三相异步电机调压调速系统特性研究

学 校：南开大学

学 院：人工智能学院

专 业：自动化

实验成员：

2111668 郭子豪

2112331 洪志聪

2113367 王雪辰

2113703 陆涛

实验三 双闭环三相异步电动机调压调速系统

一. 实验目的

1. 熟悉相位控制交流调压调速系统的组成与工作。
2. 了解并熟悉双闭环三相异步电动机调压调速系统的原理及组成。
3. 了解绕线式异步电动机转子串电阻时在调节定子电压调速时的机械特性。
4. 通过测定系统的静特性和动态特性进一步理解交流调压系统中电流环和转速环的作用。

二. 实验内容

1. 测定绕线式异步电动机转子串电阻时的人为机械特性。
2. 测定双闭环交流调压调速系统的静特性。

三. 实验系统组成及工作原理

双闭环三相异步电动机调压调速系统的主电路为三相晶闸管交流调压器及三相绕线式异步电动机（转子回路串电阻）。控制系统由电流调节器(ACR)，速度调节器(ASR)，电流变换器(FBC)，速度变换器(FBS)，触发器(GT)，一组桥脉冲放大器等组成。其系统原理图如图 2-1 所示。

整个调速系统采用了速度，电流两个反馈控制环。这里的速度环作用基本上与直流调速系统相同而电流环的作用则有所不同。在稳定运行情况下，电流环对电网振动仍有较大的抗扰作用，但在起动过程中电流环仅起限制最大电流的作用，不会出现最佳起动的恒流特性，也不可能是恒转矩起动。

异步电机调压调速系统结构简单，采用双闭环系统时静差率较小，且比较容易实现正，反转，反接和能耗制动。但在恒转矩负载下不能长时间低速运行，因低速运行时转差功率全部消耗在转子电阻中，使转子过热。

四. 实验设备和仪器

1. 教学实验台主控制屏
2. NMCL—31 组件、NMCL—33 组件、NMEL—03/4 组件、NMCL—18 组件、NMEL—09 组件
3. 电机导轨及测功机、转速转矩测量、直流发电机 M03、线绕电动机 M09
4. 双踪示波器
5. 万用表

五. 注意事项

1. 接入 ASR 构成转速负反馈时，为了防止振荡，可预先把 ASR 的 RP3 电位器逆时针旋到底，使调节器放大倍数最小，同时，ASR 的“5”、“6”端接入可调电容（预置 $7\mu\text{F}$ ）。
2. 测取静特性时，须注意电流不许超过电机的额定值（0.55A）。
3. 三相主电源连线时需注意，不可换错相序。
4. 系统开环连接时，不允许突加给定信号 U_g 起动电机。
5. 改变接线时，必须先按下主控制屏总电源开关的“断开”红色按钮，同时使系统的给定为零。
6. 双踪示波器的两个探头地线通过示波器外壳短接，故在使用时，必须使两探头的地线同电位（只用一根地线即可），以免造成短路事故。

7. 低速实验时，实验时间应尽量短，以免电阻器过热引起串接电阻数值的变化。

8. 绕线式异步电动机： $P_N=100\text{W}$ ， $U_N=220\text{V}$ ， $I_N=0.55\text{A}$ ， $n_N=1350$ ， $M_N=0.68$ ，Y 接。

六. 实验方法

1. 移相触发电路的调试(主电路未通电)：用示波器观察 NMCL—33 的双脉冲观察孔，应有双窄脉冲，且间隔均匀，幅值相同。

2. 求取调速系统在无转速负反馈时的开环工作机械特性。

(1) 断开 NMCL—18 的 ASR 的“3”至 NMCL-33 的 U_{ct} 的连接线，NMCL-31 的 G (给定)的 U_g 端直接加至 U_{ct} ，且 U_g 调至零，直流电机励磁电源开关闭合。

(2) 合上主控制屏的绿色按钮开关，使 U_{uv} 、 U_{vw} 、 $U_{wu}=230\text{V}$ 。

3) 调节给定电压 U_g ，使电机空载转速达到最高(1350 转/分钟)，调节直流发电机负载电阻，在空载至一定负载的范围内测取 6 点，读取直流发电机输出电压 U_G ，输出电流 i_G ，直流发电机电枢电阻 R_s 以及被测电动机转速 n 。并计算三相异步电动机的输出转矩。

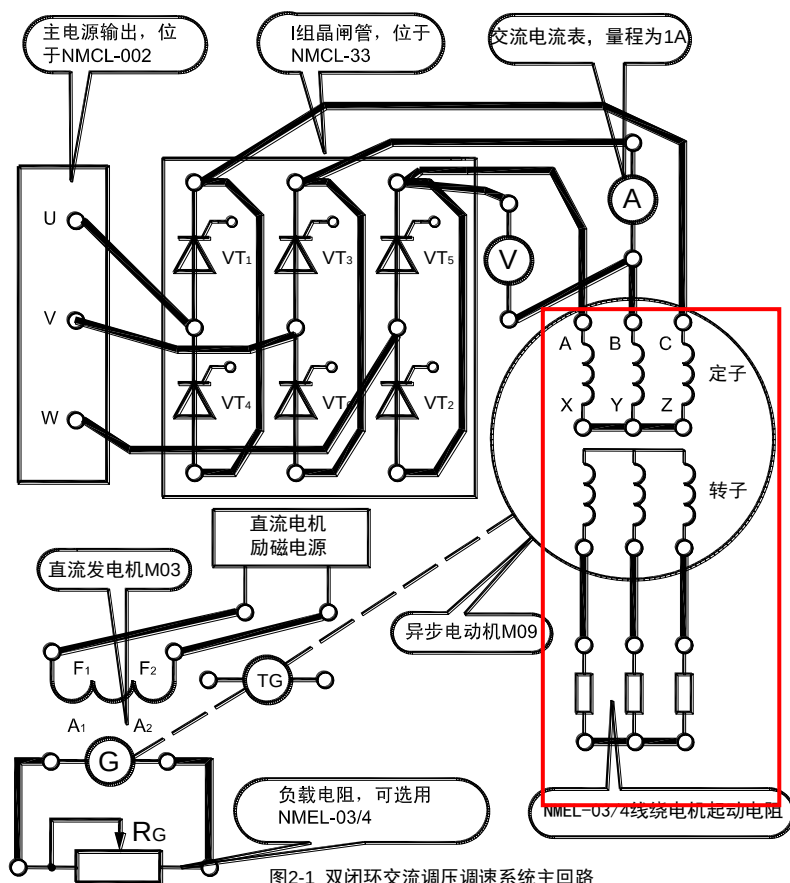


图2-1 双闭环交流调速系统主回路

$n(\text{r/min})$	1314	1091	1056	1004	970	938
$I_G(\text{A})$	0	0.082	0.093	0.095	0.108	0.117
$U_G(\text{V})$	82	63	61	58	55	53
$R_s(\Omega)$	29.27	29.27	29.27	29.27	29.27	29.27
$M(\text{N.m})$	0.0981	0.1345	0.1440	0.1500	0.1603	0.1690

注：采用直流发电机，转矩可按式计算

$$M = 9.55(I_G U_G + I_G^2 R_s + P_o) / n$$

式中：

M ——三相异步电动机电磁转矩；

I_G ——直流发电机电流；

U_G ——直流发电机电压；

R_s ——直流发电机电枢电阻（用万用表测量）；

P_0 ——机组空载损耗。不同转速下取不同数值： $n=1500\text{r/min}$, $P_0=13.5\text{W}$ ； $n=1000\text{r/min}$, $P_0=10\text{W}$ ； $n=500\text{r/min}$, $P_0=6\text{W}$ 。

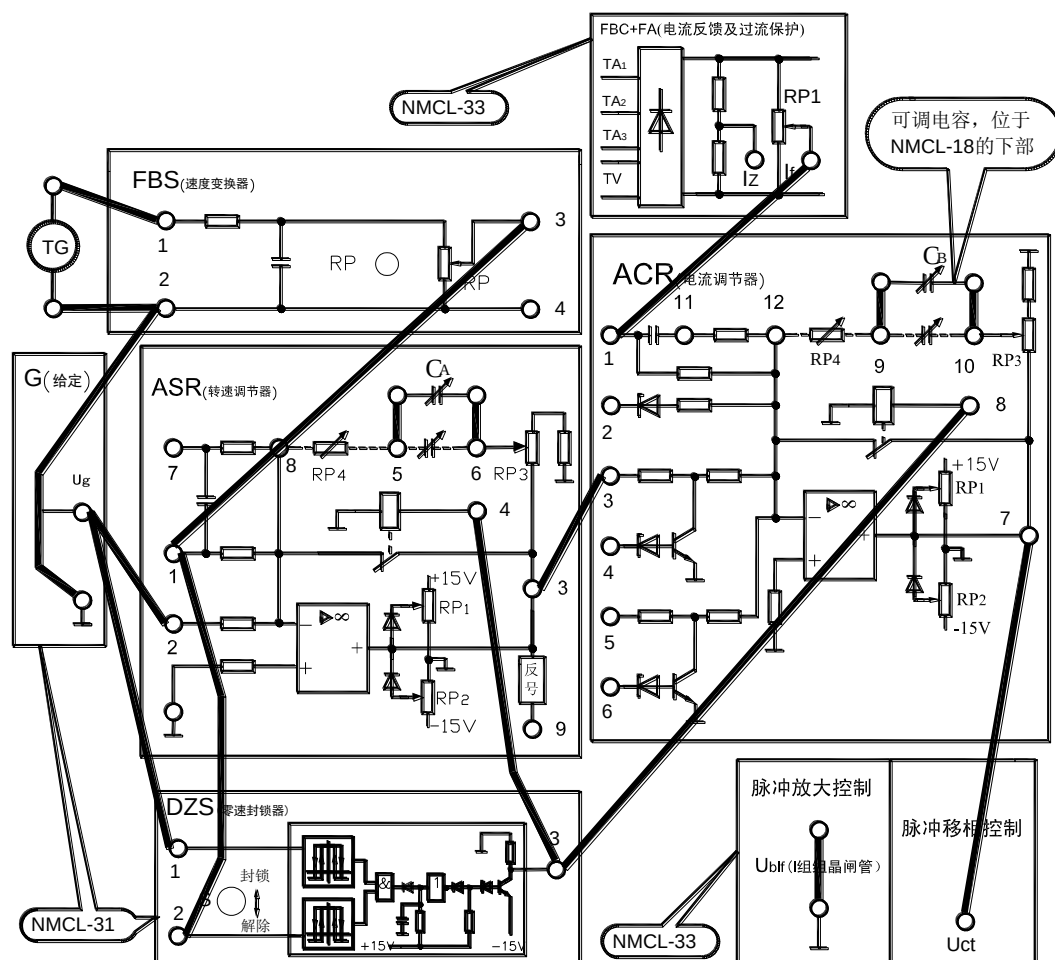


图2-1b 双闭环交流调压调速系统控制回路

3. 系统调试

(1) 速度调节器的调试

- 反馈电位器 RP_3 逆时针旋到底，使放大倍数最小；
- “5”、“6”端接入可调电容器，预置 $5\sim 7\mu\text{F}$ ；
- 给定 U_g 至 $+5\text{V}$ ，测 ASR “3” 与地的电压，调节 RP_2 ，使输出限幅电压为 -5V 。

(2) 电流调节器的调试

- 反馈电位器 RP_3 逆时针旋到底，使放大倍数最小；
- “5”、“6”端接入可调电容器，预置 $5\sim 7\mu\text{F}$ ；
- 给定 U_g 至 $+5\text{V}$ ，测 ACR “7” 与地的电压，调节 RP_1 ，使输出限幅电压为 5V 。

(3) 将系统接成双闭环调压调速系统，渐加给定 U_g 至 $+5\text{V}$ ，调节 FBS 的反馈电位器，使电机空载转速 $n_0=1300$ 转/分，观察电机运行是否正常。

4. 系统闭环特性的测定

调节 U_g ，使转速至 $n=1300\text{r/min}$ ，从空载按一定间隔做到额定负载，测出闭环静特性 $n=f(M)$ 。

$n(\text{r/min})$	1313	1319	1318	1318	1318	1319
$I_G(\text{A})$	0	0.098	0.108	0.119	0.132	0.149
$U_G(\text{V})$	79	77	76	76	76	75
$R_s(\Omega)$	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
$M(\text{N}\cdot\text{m})$	0.0982	0.1546	0.1600	0.1666	0.1745	0.1838

七. 实验报告

1. 根据实验数据，画出开环时，电机机械特性。

通过 matlab 绘制图像如下：

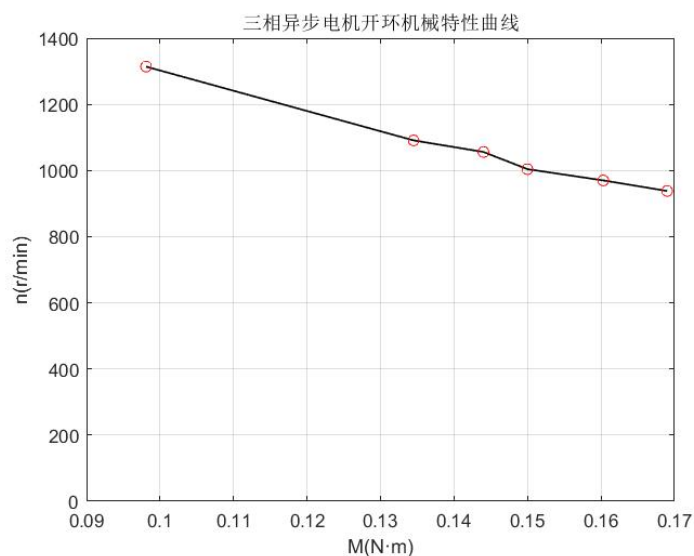


图 7.1 三相异步电机开环机械特性曲线

2. 根据实验数据，画出闭环系统特性。

通过 matlab 绘制图像如下：

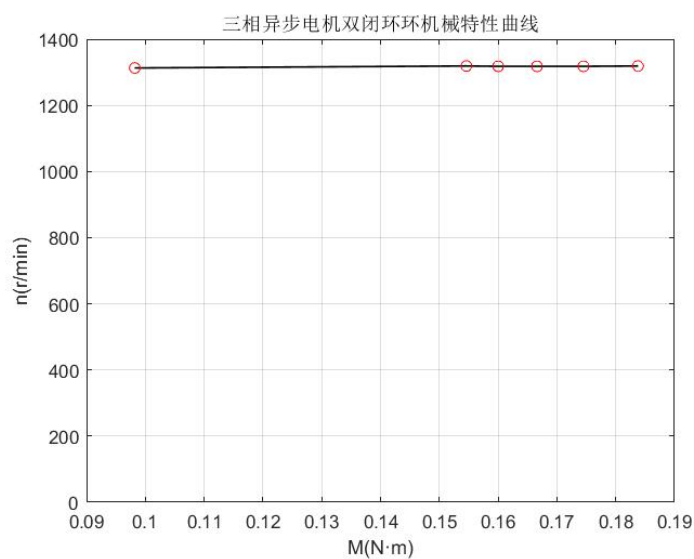


图 7.2 三相异步电机双闭环机械特性曲线

将开环与闭环机械特性曲线进行对比如下：

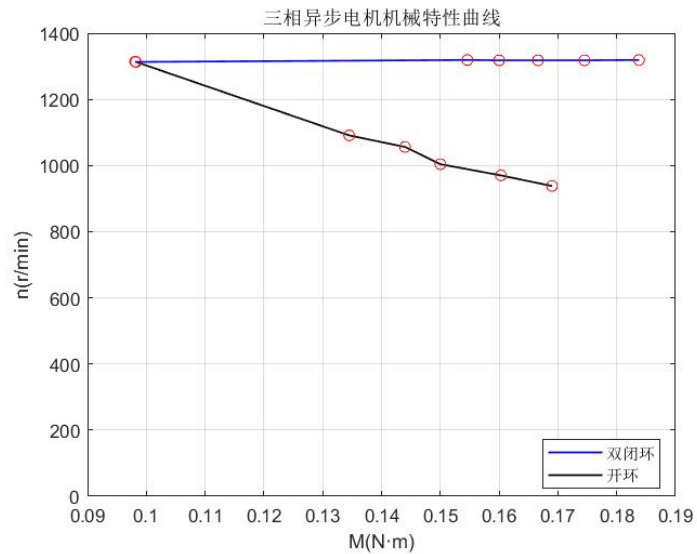


图 7.3 三相异步电机机械特性曲线

相比之下，双闭环直流调速系统的机械特性更硬，调速范围更广。

八. 注意事项

1. 转速计的正负端与 FBS 的 1,2 端要反接（**转速为正，则需要反接**）。
2. 定子 A 端与 U 相相接，定子 B 端与 V 相相接，定子 C 端与 W 相相接。
3. **图 2-1 中，转子直接短接即可。**
4. **M03 电机 A1 和 A2 两端并直流电压表，回路串直流电流表。**